

Análise de Fibra Óptica com Uso do OTDR

Minicurso e guia prático para calibração, medições de eventos e diagnósticos de falha em campo.

| Princípio de Funcionamento

↵ Espalhamento Rayleigh

Ocorre de forma contínua através das microimperfeições naturais da composição de sílica do cabo de fibra óptica:

- Gera uma **rampa linear descendente** no visor do instrumento.
- Permite calcular a taxa de perda por atenuação uniforme ao longo da distância, medida em $\frac{dB}{km}$.

↻ Reflexão de Fresnel

Ocorre em pontos singulares onde há variação brusca de densidade ou índice de refração óptica (IOR):

- Cria **picos reflexivos (spikes)** acentuados para cima no gráfico de leitura.
- Identifica pontos físicos como emendas mecânicas, conectores ou rupturas bruscas de fibra exposta ao ar.

| Parâmetros Críticos do Equipamento



Comprimento de Onda (λ)

1310 nm é ideal para fusões e emendas.
1550 nm é mais sensível a dobras e torções (macrocurvaturas) no cabo óptico.



Largura de Pulso (ns)

Pulsos curtos dão alta precisão próxima.
Pulsos longos injetam energia para longas distâncias, criando zonas mortas maiores.



Índice de Refração (IOR)

Valor fornecido pelo fabricante do cabo.
Um valor errado altera o cálculo de tempo e indica localizações falsas para as falhas.

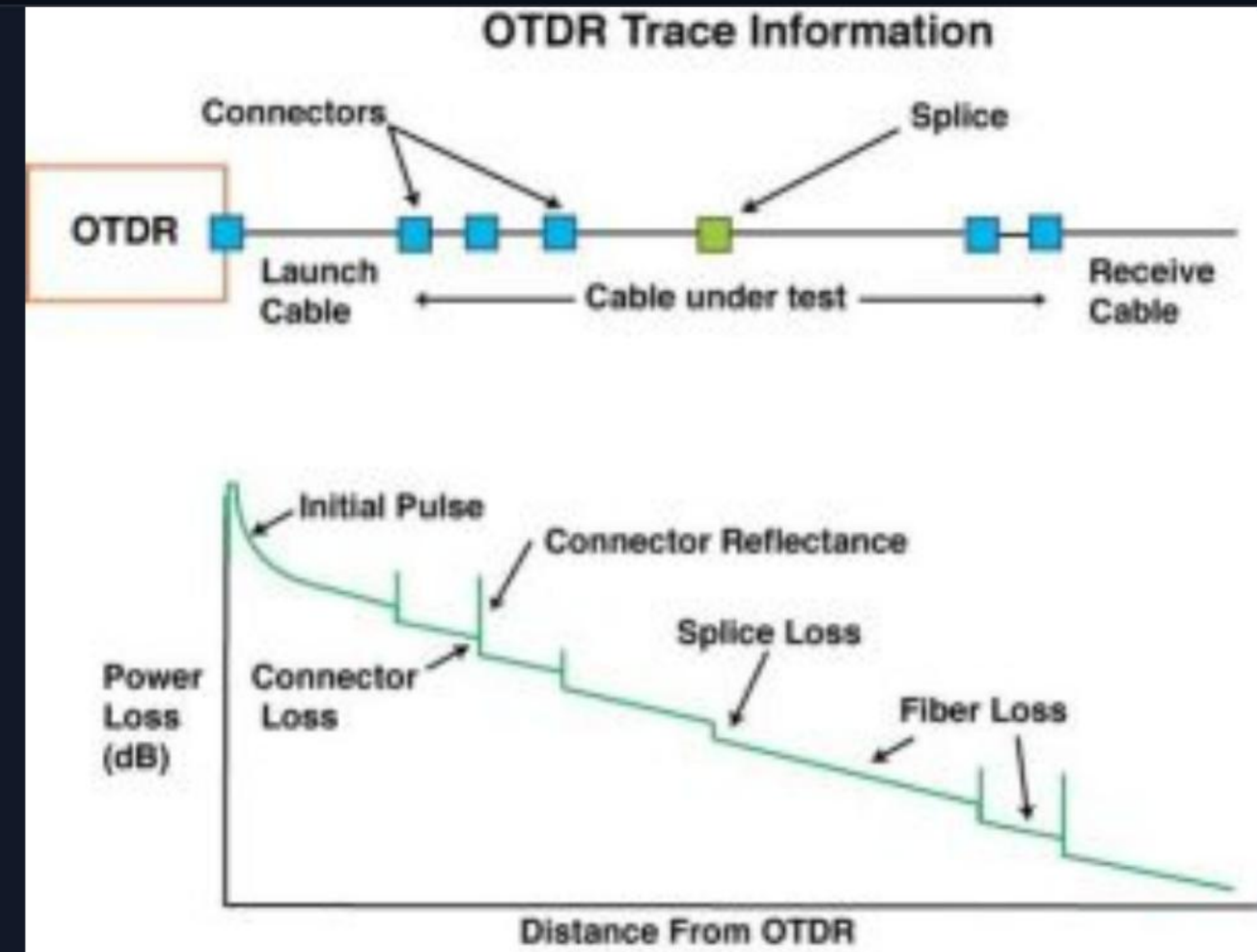
Interpretação de Eventos Gráficos

Identificação no Traço do OTDR

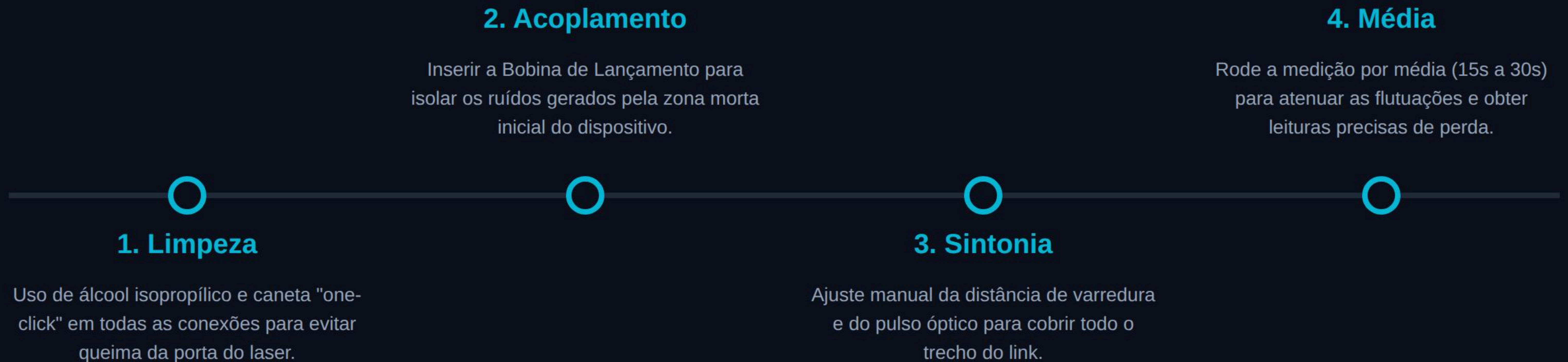
A correta interpretação do gráfico evita falsos diagnósticos:

- ◆ **Degaus de Perda (Não-Reflexivos):** Indicam emendas de fusão ou curvas excessivas. A perda recomendada é $\leq 0,10\text{dB}$.
- ◆ **Picos e Spikes (Reflexivos):** Apontam para acoplamentos mecânicos, extremidades não terminadas ou conectores danificados.

Nota: O degrau de atenuação deve ser avaliado bidirecionalmente para descartar o falso ganho ("gainers").



| Roteiro de Teste em Campo



| Uso da Bobina de Lançamento

500m

Bobina de Lançamento Típica

Superando a Zona Morta de Evento

O pulso de entrada do laser causa um transbordo que cega os primeiros metros do cabo óptico.

A bobina de lançamento com pelo menos 500 metros permite deslocar esse ponto de cegueira para dentro da bobina, possibilitando medir perdas de inserção e reflexão do primeiríssimo conector do link óptico sob teste.

Caso Prático de Rompimento

⚠ Cenário do Incidente

Um link de transporte de 10 km de fibra óptica cai repentinamente de forma total.

- Ao realizar a varredura a partir da central com OTDR, o sinal cai drasticamente e entra no piso de ruído.
- Um pico reflexivo (Fresnel) gigante de atenuação de retorno surge precisamente a 4,2 km de distância.

✅ Diagnóstico e Resolução

A quebra é localizada na divisa exata dos 4.200 metros.

- **Significado:** A presença do pico reflexivo indica que o vidro quebrou e a luz está sendo refletida no ar de forma direta.
- **Ação:** Cruzar as informações com a planta ou mapa de georreferenciamento da rede para enviar equipes de fusão ao ponto exato do cabo rompido.

Perguntas e Respostas

Certificação, Testes e Operação Avançada de OTDR

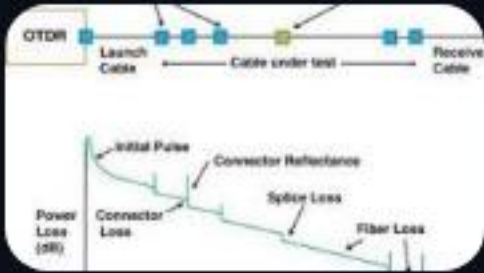


Tecnologia de Redes Ópticas



suporte@suaempresa.com.br

| Image Sources



https://yamasakiot.com/wp-content/uploads/2017/06/1421358166_OTDR-trace-info-e1550027347879-300x232.jpg

Source: yamasakiot.com